

Лекция (м37)

Сегодня мы продолжаем работу с **степенно-показательными** выражениями вида

$$F(x) = (f(x))^{g(x)},$$

когда степень зависит от x , поэтому нельзя «переносить предел» отдельно в основание и отдельно в показатель. Основные задачи занятия:

- 1) аккуратно доказать, что

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e,$$

то есть это верно не только по натуральным $x = n$, но и по вещественным x ;

- 1) вывести отсюда стандартный предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1;$$

- 1) отработать общий приём для пределов вида $f(x)^{g(x)}$ через логарифмирование;
- 2) разобрать пример

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x}.$$

1. Степенно-показательная функция

Если $f(x) > 0$ в некоторой проколотой окрестности точки a , то выражение $(f(x))^{g(x)}$ корректно определено и является примером **степенно-показательной** зависимости (в общем случае её нельзя свести ни к «чистой степени» x^α , ни к «чистой экспоненте» a^x).

Классический эталонный пример —

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x.$$

2. Предел $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ при $x \rightarrow +\infty$

Мы уже определяли число e как предел последовательности:

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Теперь докажем, что тот же предел получается при вещественном $x \rightarrow +\infty$.

Теорема

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e}.$$

Доказательство (зажатие через целую часть)

Пусть $x > 1$ и $n = \lfloor x \rfloor$. Тогда

$$n \leq x < n + 1.$$

Оценка снизу. Из $x < n + 1$ следует $\frac{1}{x} > \frac{1}{n+1}$, значит $1 + \frac{1}{x} > 1 + \frac{1}{n+1}$. При основании > 1 функция $t \mapsto t^x$ возрастает по t , поэтому

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^x.$$

А так как $x \geq n$, при основании > 1 функция $s \mapsto t^s$ возрастает по s , поэтому

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^x \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n.$$

Итого:

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n.$$

Оценка сверху. Из $x \geq n$ следует $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}$, значит $1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n}$, поэтому

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x.$$

А так как $x < n + 1$, получаем

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Итого:

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Таким образом,

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n = \lfloor x \rfloor.$$

При $x \rightarrow +\infty$ имеем $n \rightarrow +\infty$, а крайние выражения обе стремятся к e :

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \rightarrow e, \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow e \cdot 1 = e.$$

По теореме о зажатой функции получаем $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e$.

3. Следствие: предел $(1+x)^{1/x}$ при $x \rightarrow 0$

Положим $x = \frac{1}{t}$. Тогда $t \rightarrow +\infty \iff x \rightarrow 0+$, и

$$\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = (1+x)^{1/x}.$$

Следовательно,

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (1+x)^{1/x} = e.$$

На самом деле тот же предел верен и при $x \rightarrow 0-$ (при условии $x > -1$), но это можно обсудить отдельно; дальше нам достаточно режима $x \rightarrow 0$ при $1+x > 0$.

4. Стандартный замечательный предел с логарифмом

Теорема

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1} \quad (x > -1).$$

Доказательство

Рассмотрим

$$Y(x) = (1+x)^{1/x}, \quad x \neq 0.$$

Мы уже знаем, что $Y(x) \rightarrow e$ при $x \rightarrow 0$ (в смысле п. 3).

Возьмём натуральный логарифм:

$$\ln Y(x) = \ln((1+x)^{1/x}) = \frac{1}{x} \ln(1+x).$$

Поскольку $\ln$ непрерывен и $Y(x) \rightarrow e$, получаем

$$\ln Y(x) \rightarrow \ln e = 1.$$

То есть $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$.

5. Общая схема для пределов вида $f(x)^{g(x)}$

Пусть $f(x) > 0$ в проколотой окрестности точки a . Тогда для $x \neq a$ можно переписать:

$$(f(x))^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}.$$

Если существует предел

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) \ln f(x) = L \in \mathbb{R},$$

то по непрерывности экспоненты получаем

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^{g(x)} = e^L.$$

Смысл: вместо «неудобной» степени мы переходим к **произведению** $g(x) \ln f(x)$, а пределы произведений мы умеем считать стандартными методами.

6. Пример: $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x}$

Рассмотрим предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x}.$$

Вблизи нуля $\cos x > 0$, поэтому логарифм определён. Перепишем:

$$(\cos x)^{1/x} = e^{\frac{1}{x} \ln(\cos x)}.$$

Достаточно найти предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x}$.

Положим

$$u = \cos x - 1 \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

Тогда

$$\ln(\cos x) = \ln(1 + u).$$

Разобьём на произведение:

$$\frac{\ln(\cos x)}{x} = \frac{\ln(1 + u)}{u} \cdot \frac{u}{x}.$$

1) По п. 4:

$$\frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow 1 \quad (u \rightarrow 0).$$

1) Для второго множителя используем замечательный предел

$\frac{1-\cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ (следствие 1-го замечательного предела). Тогда

$$\frac{u}{x} = \frac{\cos x - 1}{x} = -\frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot x \rightarrow -\frac{1}{2} \cdot 0 = 0.$$

Значит,

$$\frac{\ln(\cos x)}{x} \rightarrow 1 \cdot 0 = 0.$$

Следовательно,

$$(\cos x)^{1/x} = e^{\frac{\ln(\cos x)}{x}} \rightarrow e^0 = 1.$$

Итак,

$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x} = 1$

.

На этом остановимся. Дальше эти два «логарифмических» замечательных предела $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$ и $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ будут постоянно использоваться при вычислении более сложных пределов и при введении производной.